BiT-128 签名方案的公开数据统计攻击：hint 通道、场定律与等价私钥恢复

——完整攻击路线、数学推导与实验验证（v3，含 2026-09-28 更正与外部审阅修订）

GLM-5.3 Flash max
Jy L
NGCC 提交算法审计小组（所有者授权审计；分析对象为提交方自有的 BiT-128 参考实现）

2026 年 9 月

摘要

BiT（Bimodal Triangular distribution based lattice signatures）是 NGCC 首批签名算法候选之一。本报告在所有者授权下，对 BiT-128 参考实现完成了一次**完全基于公开数据**的密钥恢复攻击，并通过未修改的原始 C 签名器与验证器完成了伪造闭环。攻击由三条线索组成：(1) 窄掩码 z_0 的支撑错位使每次签名以 96.2% 的准确率泄露共享双峰符号位 ε；(2) **hint 通道**——本报告的核心新发现——公开的 hint 多项式 h 是等价私钥全部未知量 $R = b_0 - e$ 的直接一阶含噪观测，其数学根源是签名侧 hint 论证式中掩码 y_2 的精确抵消；(3) 累加统计量中的确定性结构可表示为 R 的**线性泛函**并**作为已知算子求逆消除**：对齐组合学部分由位置互斥 Monte-Carlo 算子精确刻画；接受条件化带来的剩余项未建模，其量级由实证界定（残差 $\sigma \approx 0.10$ @ 4×10^6）。在 $N = 4 \times 10^6$ 条同密钥公开签名下，逐行标度算子求逆给出 R 的**零错误**分类，模 q 线性求解给出 s_0 的 768/768 逐系数精确恢复，等价私钥 $(\hat{e}, \hat{b}_0)$ 经原始 C 签名器产生 20/20 条伪造签名、全部通过原始验证器（4 组阴性对照全部拒绝）。第二条独立恢复路线（z_1 加权回归）在同一数据上得到验证并恢复出**逐字节相同**的等价私钥。全部结论经七项独立检查。

目录

1 引言 **3**
1.1 背景 . . . 3
1.2 贡献 . . . 3

2 预备知识 **3**
2.1 参数与记号 . . . 3
2.2 签名流程 . . . 3
2.3 验证流程 . . . 4
2.4 代数关系：R 因子与等价私钥 . . . 4

3 通道一：z_0 与双峰符号位 **4**

4 通道二：hint 通道 **4**
4.1 hint 的精确语义 4
4.2 y_2 的精确抵消 5
4.3 对齐累加统计量 5

5 确定性结构的算子定律 **5**
5.1 ε-自由卷积的位置期望 5
5.2 Φ 层面的 tent 算子 5

6 估计器设计 **6**
6.1 算子求逆与逐行标度 6
6.2 全解一致性修正器（nbad razor） 6

7 实验结果 **6**
7.1 tier-1 验证（10^5 签名） 6
7.2 $N = 10^6$：场暴露与算子求逆 7
7.3 $N = 4 \times 10^6$：直接零错误闭合 7
7.4 原始 C 伪造闭环 7
7.5 N 阈值 7

8 交叉验证 **7**

9 否定结果与更正 **8**

10 缓解建议 **9**

11 可复现性 **9**

A 符号表 **9**

B 伦理与范围声明 **9**

1 引言

1.1 背景

BiT 是 NGCC 首批公钥签名算法候选之一，设计源自 BLISS 一系的双峰 Fiat–Shamir 构造：每次签名掷入一个共享双峰比特 b，将规范化挑战乘以 $\varepsilon = (-1)^b$ 后再计算响应，使响应的**边缘**分布与 b 无关。规范第 3.1.3 节声称" 响应 z 与 b 独立"。本报告证明该独立性在**联合分布**层面失效，且失效方式足以在纯公开数据下完成完全密钥恢复。本审计于 2026-09-20 启动：第一阶段完成并留有带日期记录的结论包括 z_0 标签通道（96.2%）、等价私钥代数（$R = b_0 - e$ 与窗口补全）与 oracle 密钥的参考验证器伪造闭环。

文献脉络：Ducas 等（ePrint 2013/383）建立双峰 Fiat–Shamir 框架；Espitau 等（ePrint 2017/505，CCS 2017）对 BLISS 双峰拒绝采样实施缓存侧信道攻击（需运行时泄露）；Béguinot 等（TCHES 2022）发展侧信道 EM。本报告的攻击不需要任何运行时泄露。

1.2 贡献

1. **hint 通道的发现与推导**（第 4 节）：公开 hint 满足 $h[j] \approx -\big(y_2[j] - (R * c_{\text{signed}})[j]\big)/\gamma_2$ 的 7 级量化，其中 $R = b_0 - e$ 恰为等价私钥的全部未知量。关键是签名侧 hint 论证式中 y_2 的精确抵消。

2. **确定性结构的算子定律**（第 5 节）：ε 对齐统计量中的确定性结构是 R 的线性泛函；对齐组合学部分由位置互斥 Monte-Carlo 算子**精确刻画**（在挑战位置不重复的抽样模型下即为精确期望），接受条件化项未建模、由实证界定。

3. **估计器与闭合**（第 6–7 节）：算子求逆 + 逐行标度拟合 + 全解一致性修正器；$N = 4 \times 10^6$ 时 R 零错误、s_0 768/768 精确、伪造 20/20 通过原始验证器。

4. **交叉验证组**（第 8 节）：七项独立检查全部通过，含第二条独立恢复路线的交叉验证（同一等价私钥）。

5. **否定结果与更正**（第 9 节）：早期 ψ 统计量 + 阈值判决不收敛（实现教训，已更正）；对称混合 EM 不可辨识；e-场假设被否定。

2 预备知识

2.1 参数与记号

$R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^d + 1)$，$d = 256$，$q = 26881 = 39 \cdot 682 + 283$；$\tau = 30$；$\gamma_{1,0} = 8$，$\gamma_1 = 1024$，$\gamma_{1,2} = 2048$；$\gamma_2 = 682$；$\gamma_b = 16$；$K = L = 3$；$H_\infty = 3$；签名 1504 字节。

秘密与公钥：$s_0 \xleftarrow{\$} \{-1, 0, 1\}^{L \times d}$，$e$ 同型，$b = A_0 s_0 + e = 16 b_1 + b_0$（$b_1$ 公开、$b_0 \in [-8, 8)^d$ 保密）。公钥 (A_0, b_1)。

2.2 签名流程

每次迭代：(a) $w = A_0 y_1 - 16 b_1 y_0 + \hat{q} y_0$（行 0）$+ y_2$；(b) $w_1 = \text{highbits}(w)$；(c) $\tilde{c} = H(\mu \| w_1)$，$c_{\text{can}} = \text{SampleInBall}(\tilde{c})$；(d) 掷 b，$c_{\text{signed}} = \varepsilon c_{\text{can}}$；(e) $z_0 = y_0 + c_{\text{signed}}$，$z_{1,i} = y_{1,i} + s_{0,i} * c_{\text{signed}}$，

逐坐标拒绝，失败仅重抽 y_0, y_1；(f) $z_{2,i} = y_{2,i} + e_i * c_{\text{signed}}$，拒绝则全重抽；(g) hint 计算（§4.1）与 $|h|_\infty \le 3$ 检查；(h) 输出 $(\tilde{c}, z_0, z_1, h)$。

2.3 验证流程

验证方重算 $w' = A_0 z_1 - 16 b_1 z_0 + \hat{q}(z_0 + c_{\text{can}})$（行 0），以 $w''[j] = \text{fold}(\text{highbits}(w'[j]) + h[j])$ 重建 w_1，校验 $H(\mu \| w'') = \tilde{c}$。

2.4 代数关系：R 因子与等价私钥

$$R := \text{center}(A_0 s_0 - 16 b_1) = b_0 - e \in [-9, 8]^{K \times d}. \tag{1}$$

R 公钥可计算。等价私钥：$\hat{e}_m = -\mathbf{1}[R_m \ge 8] + \mathbf{1}[R_m \le -9]$，$\hat{b}_0 = R + \hat{e}$，则 $A_0 s_0 + \hat{e} \equiv 16 b_1 + \hat{b}_0 \pmod q$。两点精确化：（i）$A_0$ 模 q 的可逆性已数值验证（$A_0^{-1} A_0 \equiv I \pmod q$ 逐元素成立），并非由方程计数推断；（ii）等价钥与原钥是**验证等价**而非输出同分布——z_2 拒绝依赖 e，替换 $\hat{e}$ 后接受概率与输出的联合分布均不同（逐坐标边缘仍为同一公开目标分布）。**恢复 s_0 与 R 之一即得另一个**（A_0 模素数 q 可逆，768 方程对 768 未知数）。

3 通道一：z_0 与双峰符号位

支撑位置上 $z_0 = y_0 \pm 1$，硬拒绝 $|z_0| \ge 8$ 造成两侧截断不对称。对数似然比

$$\Lambda = \sum_{j \in \text{supp}} \text{clip}\left(\ln \frac{f_0(z_0[j] - 1)}{f_0(z_0[j] + 1)},\ \pm 40 \right), \quad f_0(x) = \frac{8 - |x|}{64} \mathbf{1}[|x| \le 7] \tag{2}$$

给出 $\hat{\varepsilon} = \text{sign}(\Lambda)$：实测 96.19%（四个数据集 96.18–96.21%；$\mathbb{E}[w^2] = 0.88935$，与理论 0.8894 吻合）。该通道为一切后续统计提供签名级标签。

z_1 通道对照：$z_{1,i} = y_{1,i} + s_{0,i} * c_{\text{signed}}$ 携带 s_0 的一阶信息。我们早期以 $\psi(z) = \text{sign}(z)/(1024 - |z|)$ 统计量加符号阈值判决估计时观察到不收敛（跨数据集零位置相关 0.9907 的确定性结构、ICM 发散）。【2026-09-28 更正】不收敛是**该统计量与判决规则的缺陷**，而非通道本身——原始 z 的后验加权回归在同样数据上按 RMSE $\propto N^{-1/2}$ 收敛（已在独立数据集上验证，并经公钥窗口修正闭合）。我们最终选择 hint 通道（第 4 节）：直接观测 R、确定性结构可精确求逆，构成独立于 z_1 回归的第二条路线。

4 通道二：hint 通道

4.1 hint 的精确语义

$\text{cell}(x) = \lfloor ((x \bmod q) + \gamma_2/2)/\gamma_2 \rfloor \in [0, 39]$；$h[j] = \text{fold}_{40}(\text{cell}(w[j]) - \text{cell}(w_a[j])) \in [-3, 3]$，发布条件 $|h|_\infty \le 3$。由定义，cell 0 覆盖 $[0, 340]$（341 个值），cell 1–38 各覆盖 682 个值，cell 39 覆盖 $[26257, 26880]$（624 个值）；合计 $341 + 38 \cdot 682 + 624 = 26881$。签名侧论证式 $w_a[j] = w[j] - z_{2,i}[j] + (b_{0,i} * c_{\text{signed}})[j] + \mathbf{1}[i = 0]\mathbf{1}[b = 0] c_{\text{signed}}[j]$。

4.2 y_2 的精确抵消

先注意：在 $w_a = w - z_2 + b_0 * c_{\text{signed}}$ 的内部，w 项与 z_2 项中的 y_2 相互抵消——$w_a = \text{base} - (R_i * c_{\text{signed}}) + \cdots$ **与新鲜掩码无关**（这是设计自身的 hint 一致性要求）。再代入 $z_{2,i} = y_{2,i} + e_i * c_{\text{signed}}$ 与 $w = \text{base} + y_2$：

$$w[j] - w_a[j] = y_2[j] - (R_i * c_{\text{signed}})[j] - \mathbf{1}[i = 0]\mathbf{1}[b = 0]c_{\text{signed}}[j]. \tag{3}$$

于是差值中 y_2 以**唯一未知噪声**的身份出现（密度已知：三角分布），而 R 以信号身份出现。base 的格内偏移近似均匀，故

断言 1. $\mathbb{E}[h[j] \mid \Delta[j]] = -\kappa\,\Delta[j]/\gamma_2 + O(|\Delta[j]|/q)$，$\Delta[j] = y_2[j] - a[j]$，$a[j] = (R_i * c_{\text{signed}})[j]$+ 行 *0* 项。*MC* 测量斜率 -1.4826×10^{-3} *vs* 理论 $-1/682$（$\kappa = 1.0112$，环绕不对称）。

即公开 h 是 R 的直接一阶含噪观测，噪声 y_2 为已知密度的新鲜随机数。

4.3 对齐累加统计量

$$\Phi_R[i][m] = \sum_{n,t} \hat{\varepsilon}_n \,\text{flip}(m, n, t)\, h_n[(m + p_{n,t}) \bmod d], \qquad M = N\tau, \tag{4}$$

期望（第 5 节推导）：$\mathbb{E}[\Phi_R[i][m]] = -\frac{1}{\gamma_2}\big[\kappa s M R_i[m] + \beta(K R_i)[m]\big] - \frac{sP_0M}{\gamma_2}(1 - \frac{2m}{d})\mathbf{1}[i = 0]$+ 二阶项。

5 确定性结构的算子定律

5.1 ε-自由卷积的位置期望

ε-对齐消去 ε 后，ε-自由卷积 $a_0[j] = \sum_t (\pm) R[(j - p_t)]$ 的期望不消失：$\mathbb{E}[a_0[j]] = \frac{\tau}{d}\big(2\,\text{CumR}[j] - \Sigma R\big)$——随机游走。实测逐位置场（$2{\times}10^5$ 签名）与预测相关 0.989/0.989/0.933，回归斜率 1.015/0.998/0.989，标准差匹配。

5.2 Φ 层面的 tent 算子

$$\mathbb{E}[\Phi_R[i][m]] = -\frac{1}{\gamma_2}\Big[M R_i[m] + \beta \sum_v K[m, v] R_i[v]\Big] - \frac{sP_0M}{\gamma_2}\Big(1 - \frac{2m}{d}\Big)\mathbf{1}[i = 0], \qquad K[m, v] = d - 2|m - v|, \quad \beta = \frac{N}{} \tag{5}$$

场预测与实测残差相关 0.967–0.997。需要强调精度边界。场算子若按**独立、有放回**的位置近似推导（tent 核），则对角项不正确：$C(c)^{\mathsf{T}}C(c)$ 的对角元对每个挑战恰为 τ（每列恰 τ 个 ± 1），故理想线性模型下信号算子对角应为 $N\tau$，而 tent 算子对角为 $N\tau(1 + \frac{\tau - 1}{d})$，超出 11.3%。整个 tent 近似相对位置互斥 Monte-Carlo 算子的 Frobenius 相对误差实测为 10.9%——相关系数 0.9911 不能解读为 0.9% 误差。求逆采用 MC 算子：在**位置互斥均匀**的挑战模型下，它是对齐组合学部分的精确期望；**接受条件化（z_2 拒绝、hint 范围截断、w_1 稀疏检查）不在其中**，作为未建模项由实证界定（见 §9 与 σ 的讨论）。

6 估计器设计

6.1 算子求逆与逐行标度

模型（所有确定性项统一携带标签因子 s）：

$$-\gamma_2\,\mathbb{E}[\Phi_R[i]] \;=\; s\Big[MR_i + NF_{\mathrm{op}}R_i + P_0M\Big(1-\tfrac{2m}{d}\Big)\mathbf{1}[i=0]\Big], \tag{6}$$

故估计方程为

$$\Big(M\mathbb{I} + NF_{\mathrm{op}}\Big)\hat{R}_i \;=\; -\frac{\gamma_2}{s}\,\Phi_R[i] \;-\; P_0M\Big(1-\tfrac{2m}{d}\Big)\mathbf{1}[i=0]. \tag{7}$$

（早期版本把行 0 项在估计方程中写成 $+B$、在期望式中写成 $-B$，符号相反——系排版错误；实现代码为 $-B$，已与本式逐项核对。另，早期版本仅将 s 标于对角项的写法已更正为统一标度。）方程两端对 s 尺度等变，s 的逐行取值由聚类拟合标定（同时吸收 κ 的行间起伏）。s（标签尺度）不可由 Λ 分布的对称混合 EM 估计（不可辨识），改用整数聚类目标 $\mathrm{obj}_i(s)=\frac{1}{d}\sum_m\cos(2\pi\hat{R}_i[m](s))$ 逐行拟合（真值处 ≈ 0.8，偏离塌缩）。

6.2 全解一致性修正器（nbad razor）

$s_0 = A_0^{-1}(16b_1+R)$ 对 R 的任何错误全局敏感：定义 $\mathrm{nbad}=\#\{j : s_0[j]\notin\{-1,0,1\}\}$，真值处 0、错误修正下 ≈ 768。修正器枚举候选，**仅当使** $\mathrm{nbad}=0$ **才应用**；阶段化 $k=1\to 2\to 3$。实现教训：贪心接受"nbad 减一" 的修正会破坏全局；取整裕度窗口会漏掉真正跨界坐标——$k=1$ 阶段应全坐标全 δ 扫描。

Algorithm 1 BiT-128 公开数据等价私钥恢复（hint 通道路线）

Require: 同密钥公开签名、公钥 (A_0, b_1)

1: 标签：$\hat{\varepsilon}_n = \mathrm{sign}(\Lambda_n)$
2: 累加 $\Phi_R[i][m]$
3: 构造 F_{op}（位置互斥 Monte-Carlo）
4: **for** 每行 i **do**
5: 　聚类拟合 s_i；解算子方程；round+clip 得 $\hat{R}_i$
6: **end for**
7: 阶段化 nbad-razor 收尾
8: $s_0 \leftarrow A_0^{-1}(16b_1+R)$；$(\hat{e},\hat{b}_0)$ 由 R 导出

7 实验结果

7.1 tier-1 验证（10^5 签名）

代数回归：oracle R 逐系数 $= b_0 - e$（精确）。池化一阶信号 $T=[1.132, 1.157, 0.904]$（置换对照 $|T|\le 0.007$）。逐位置场 corr 0.989/0.989/0.933，斜率 ≈ 1，σ 匹配。逐 bin 条件均值与模型最大偏差 0.12（接受条件化二阶修正）。

7.2 $N = 10^6$：场暴露与算子求逆

直接分类失败（残差为 iid 预测的 23–37 倍、自相关 0.88–0.98、$\mathrm{corr}(-\Phi, R) = 0.61$–$0.77$）。MC 算子求逆后：

- **oracle 臂**：直接 99.87%（1/768 错：(2,122)，$\hat{R} = 0.555$ vs 真值 0）→ 单修正闭合 → s_0 **768/768 精确**。
- **attack 臂**：逐行 $s = 0.934/0.932/0.938$，直接 99.09%（7 错），$\sigma \approx 0.184$ 单峰；e-场假设否定（$\mathrm{corr} \approx 0$）；7 错为 iid 跨界（预期 ≈ 6）。

7.3 $N = 4 \times 10^6$：直接零错误闭合

表 1: $N = 4 \times 10^6$ 合并（real-1M + sim3m-3M）、逐行标度拟合

行	s_i	聚类目标	直接错误	残差 σ
0	0.935	0.8041	**0/256**	0.098
1	0.932	0.8063	**0/256**	0.094
2	0.934	0.8183	**0/256**	0.100

R 零错误（$\sigma \approx 0.10$ 时跨界预期 ≈ 0.03 个，与观测一致），s_0 **768/768 精确**，等价私钥（$\hat{e}$ 非零 26 坐标）。

7.4 原始 C 伪造闭环

```
FORGE SUMMARY: 20/20 forged signatures accepted by ORIGINAL verifier
CONTROL SUMMARY: all 4 negative controls REJECTED
```

7.5 N 阈值

闭合判据应表述为期望跨界错误数 $\mathbb{E}[\mathrm{errors}] = 768 \cdot 2\bar{\Phi}(0.5/\sigma(N)) \ll 1$，而非对 σ 的硬阈值（早期版本 $\sigma(N) = \sqrt{0.154^2 \frac{10^6}{N} + 0.10^2}$ 配 $\sigma < 0.10$ 阈值的推导撤回：0.10 地板是 1M 处受 7 个标签离群值污染的拟合，且该公式在任何有限 N 下都与自身阈值矛盾）。实测锚点：oracle 标签、MC 算子下 $\sigma(10^6) = 0.160/0.163/0.179$（逐行，无离群污染），$\mathbb{E} \approx 2.2$，观测 1 错；attack 标签 @ 4×10^6：$\sigma = 0.094/0.094/0.100$，$\mathbb{E} \approx 0.03$，观测 0 错。按 $N^{-1/2}$ 外推，直接零错误的量级为 $N \gtrsim 3$–4×10^6，与实测一致。同期公开的回归路线在 2–2.5×10^5 条签名量级报告闭合；与本管线的差距约一个数量级，或源于统计结构的差异或计数口径的不同。

8 交叉验证

1. 独立代数路径：FFT $[x, -x]$ 负循环积，$R = b_0 - e$ 精确。
2. X1 密钥同一性：阶段 E oracle = hint oracle = hint attack（三路 SHA-256 一致）。

3. X2 数据组合复现（重叠子集一致性）：real+sim1m（$N = 2 \times 10^6$）重跑——零错误、同一密钥。注意 sim1m 的前 10^6 条与 sim3m 确定性重合，故本项是主结果在重叠子集上的一致性检查与“2×10^6 亦闭合”的数据点，**不是**统计意义上的独立数据复现；跨密钥成功率亦未由本单一密钥实验建立（同类公开工作报告 4 键中 3 键在 2×10^5 闭合）。

4. X4 恒等式：$A_0 \hat{s}_0 + \hat{e} - 16 b_1 - \hat{b}_0 \equiv 0 \pmod{q}$（FFT 路径）。

5. X5 分块无关：累加器 25k/50k 分块逐元素一致。

6. X6 跨数据集：real-1M 与 sim3m 独立拟合的 $\hat{R}$ 一致 761/768，corr 0.999。

7. X3 管线完整性：sim3m 全部 3×10^6 条签名经原始验证器零失败。

8. X8 第二条独立恢复路线交叉验证：z_1 加权回归在同一数据上闭合（2×10^5 条、公钥修正后 0 错），恢复的等价私钥与 hint 通道**逐字节一致**。

表 2: z_1 加权回归路线的验证对照

	参考值	我们的复现
RMSE @ 2×10^5	0.186328	0.1842 (real) / 0.1859 (sim)
直接错误 @ 2×10^5	5/768	6/768 (real) / 5/768 (sim)
$\mathbb{E}[w^2]$	0.8894（理论）	0.88935
修正子集数	1,596	30,670
闭合后	等价私钥	同一把等价私钥（逐字节一致）

9 否定结果与更正

1. **【撤回】z_1 线性路线饱和**：早期版本称精度饱和于 65–69% 且任何 N 不收敛。**撤回**：饱和是 $\psi(z)$ 统计量 + 符号阈值判决的伪象；原始 z 回归收敛良好（表 2）。保留较窄结论：ψ 统计量 +ICM 方案确实不收敛。

2. **ICM 发散**：精确局部似然的坐标上升不改善恢复，似然准则与恢复质量背离。

3. **自相关陷阱**（限于 ψ 方案）：自产 $\hat{s}_0$ 错误与标签噪声同源相关。

4. **EM 不可辨识**：对称混合只能确定折叠对。

5. **贪心陷阱**：只接受 nbad = 0 的修正。

6. **裕度窗口盲区**：跨界坐标未必裕度最大。

7. **接受条件化未建模（限制声明）**：hint 通道并未**完全**绕开选择偏差——z_2 拒绝、hint 范围截断与 w_1 稀疏检查都以秘密为条件作用于公开样本，这些项未进入算子模型，也无形式化上界。实证界定：tier-1 的逐位置场**在接受的真实签名上**测量、仍与无条件模型吻合（corr 0.989，斜率 ≈ 1）；置换对照为零；求逆后残差 $\sigma(4 \times 10^6) \approx 0.10$ 且直接零错误。标签因子 s 统一作用于全部确定性项（式 6），早期仅标于对角项的写法已更正。

10 缓解建议

1. 消除共享双峰符号（逐签名/逐坐标独立掷 ε）——同时封堵 z_0 标签与 hint 对齐前提。

2. 加宽 z_0 掩码（不影响 hint 通道，需配合其他措施）。

3. 重审 hint 论证式：$w - z_2 + b_0 * c$ 使掩码抵消、秘密一阶线性进入公开值——按响应-秘密的独立性与可逆性重审，按混合分布模型重做证明。

11 可复现性

环境:Python 3.13.5 / numpy 2.3.3;gcc 16.1.0。种子:numpy 20260925–20260928;C 侧"atk1"/"atks"/"forg"。独立管线 `run_pipeline.py` 仅凭公开工件（`phi_hint_*.npy`、`Fop_150000.npy`、`pub_A0.bin`、`pub_b1.bin`）即可复现密钥:sha256 `4191a44b4bf1e081175986302b0d30605bb86f827dbe02c80d90ef7f704d5a1`

A 符号表

$\varepsilon = (-1)^b$	共享双峰符号位
$c_{\text{can}}, c_{\text{signed}}$	规范化/符号化挑战
y_0, y_1, y_2	掩码（3/10/11-bit 三角）
z_0, z_1, z_2	响应分量
$R = b_0 - e$	等价私钥全部未知量
$a[j]$	hint 通道信号项
$\Phi_R[i][m]$	对齐累加统计量
$K[m, v], \beta$	tent 核与场系数
s, κ	标签尺度与量化斜率因子
nbad	$\{-1, 0, 1\}$ 外的 s_0 坐标数

B 伦理与范围声明

本分析在 BiT 提交方授权下对其自有参考实现进行。攻击输入仅为公开签名与公钥；ground truth 仅事后评分。结果仅适用于本参数集与参考实现。

参考文献

[1] L. Ducas et al. Lattice Signatures and Bimodal Gaussians. CRYPTO 2013; ePrint 2013/383.

[2] T. Espitau et al. Side-Channel Attacks on BLISS. CCS 2017; ePrint 2017/505.